地理 2.1 流水地貌

湘教版《普通高中教科书·地理 必修 第一册》第二章 地球表面形态 · 第一节 · 零基础首学版 v1.0 · 事实层全部锚定教材 p41-51 官方页面

开场 · 一个"反常识"的码头故事：四川南充的嘉陵江边有个青居镇，镇南北各有一个码头。奇怪的是：青居人去曲水镇赶场，去时从上码头坐船是顺水，回来在同一个方向的下码头上岸也是顺水——"来也顺水，去也顺水"，船走一整天，人步行一支烟的工夫就能走到（旧说"行船走一天，步行一袋烟"）。你肯定猜到了：江水在这里绕了一个近乎360°的大圈（教材图2-1的遥感影像里，曲流围出一个大半岛）。这条江为什么会长成这样？——这就是本节的主角：流水，把大地刻出来的样子。

✓ 读完这节你能：

- 说清流水侵蚀地貌（V形谷、河漫滩、河流阶地）和流水堆积地貌（冲积扇、冲积平原、三角洲）各长什么样、在哪出现；
- 看图识别河谷横剖面的三件套（河床/河漫滩/阶地）和牛轭湖的形成四步；
- 记住两组最常考的对比数据（阶地为什么宜居；冲积扇从扇顶到扇缘怎么变）；
- 说清滑坡和泥石流是什么、怎么躲——这是本节的灾害应用题。

本件属于"地球表面形态"模块（第二章）：第一章讲完了地球的宇宙环境和演化史，现在把镜头从46亿年拉近到你脚下的地面——地表的"样貌"是被外力一刀一刀刻出来的。本章三节=流水（本节）→风（2.2）→喀斯特、海岸和冰川（2.3）。没读过第一章？不影响：本节只需要"重力会让水往低处流"这一条常识。

预备步 两个词先把路铺平：侵蚀 vs 堆积

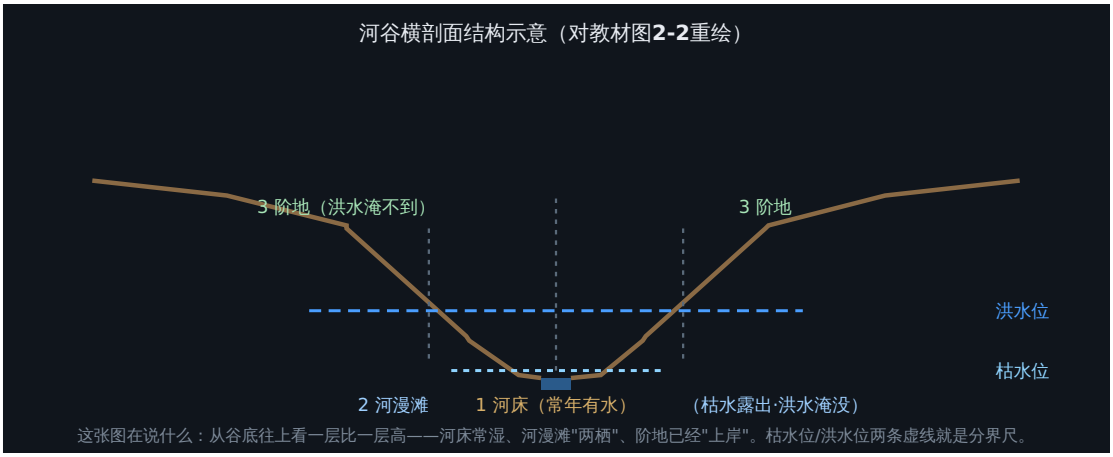
先建立全节的总框架，教材 p42 开头一句话：流水是地表常见的外力作用形式。流水塑造的地貌，称为流水地貌。一般来说，流水地貌可分为流水侵蚀地貌和流水堆积地貌。翻译一下：水冲走东西=侵蚀（刻刀），水放下东西=堆积（运输队卸货）。水流得快、劲头足，就在刻（上游山区）；水流得慢、驮不动了，就往下卸（山口、中下游、入海口）。整节就按这两大类展开，最后加一段"刻过头会出事"的灾害（滑坡、泥石流）。

> 试试看 ①（自编·10秒自验）同一条河，上游山区水流急，下游平原水流慢。问：刻刀（侵蚀）主要在__游，卸货（堆积）主要在__游。
>
> 答 刻刀主要在上游（下切刻出深谷），卸货主要在下游（堆出平原三角洲）。记住这个"上刻下堆"，整节的地图就有了。

第一步 流水侵蚀地貌——V形谷、河漫滩与河流阶地

V形谷。教材 p42：在湿润或半湿润山区，流水侵蚀切割地面形成峡谷，河谷横断面大多呈V字形。流水下切作用强烈的地区，往往形成深邃的峡谷。为什么是V字形？水往低处流，劲头全用在往下切上，谷底越切越深、两壁越垮越陡——就刻出一个"V"。教材对话框补了细节：V字形河谷两壁险峻陡峭，谷底几乎全部被河床占据，谷地狭窄，深度通常大于宽度。数据感受一下教材的例子（p42 图2-3）：金沙江虎跳峡，位于玉龙雪山与哈巴雪山之间，山岭高出江面达3000米以上，中间江面宽仅30-60米——三千米的高山夹着几十米的激流，"深邃"两个字就是这么来的。

河漫滩与河流阶地。教材 p42 原文：河谷中枯水期出露、洪水期淹没的部分称为河漫滩。在河谷两侧常分布有洪水不能淹没的阶梯状地形，称为河流阶地。河流阶地地面平坦，组成物质颗粒较细，土质较为肥沃。三个词不要混：河床=常年有水；河漫滩=枯水期露出来、洪水期被淹掉；河流阶地=洪水再也淹不到的台阶。看图（对教材图2-2重绘）：



> 教材对话（**p43**）："为什么人们常选择河流阶地作为居住和耕作的场所？"——答案就藏在定义里：①地面平坦，好盖房好耕种；②组成物质颗粒较细、土质较为肥沃（那是河搬来的细泥沙）；③洪水不能淹没，住得安心。教材图2-4澜沧江峡谷的照片里，白房子和田地整整齐齐码在阶地上——平原稀缺的山区，阶地就是"天然楼盘"。

曲流、裁弯取直与牛轭湖（教材**p43**阅读·与开场之谜直接挂钩）

平原地区地形软、坡度缓，河流不再拼命下切，改成左右摇摆地侧向侵蚀，越摆越弯。教材 p43：

当河床弯曲愈来愈大时，河流的上下河段愈来愈接近，曲流呈"Ω"形，出现狭窄的曲流颈。洪水期，曲流颈可能被冲开，河流不经过曲流而直接进入下一河段，这种现象称为裁弯取直。裁弯取直后，弯曲河道被废弃，形如牛轭，称为牛轭湖。看四步演化（对教材图2-6重绘）：



> 回到开场之谜：青居镇所在的嘉陵江段就是一条深度弯曲的曲流，河道绕了近乎一整圈——所以"上码头"和"下码头"其实在河道的几乎同一点上，坐船绕圈反而要走

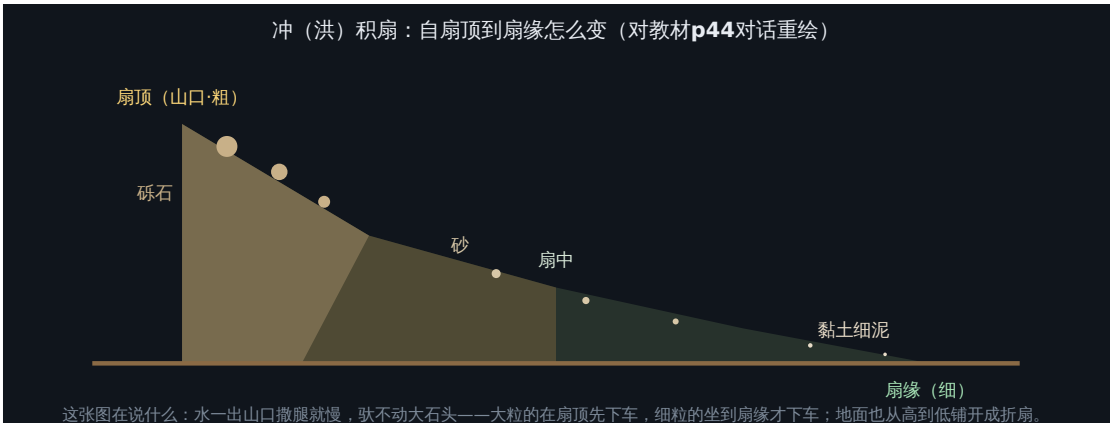
一整天。教材把这段故事放在节首，就是在问：水明明走直线最快，河为什么偏偏长成弯的？（答案：平原/丘陵区河水劲头不够下切，就横向摆；两岸软硬不均，摆着摆着就弯了——这是流水侧向侵蚀的成果展示。）

想多走一步？（可选）教材p44活动给了流水侵蚀地貌的"顶配样本"：雅鲁藏布大峡谷——在西藏自治区东南部、雅鲁藏布江深切喜马拉雅山转折处，是世界最大的峡谷：长504.6千米，高峰与谷底相对高差达6009米，江面最狭处仅35米（图2-7）。教材活动还留了个思考钩子：把第一章新生代"喜马拉雅造山运动"的知识接上——地壳抬升（地面隆起）+水流下切（刻刀不停）+降水丰沛（刻刀够大），三者叠出来的就是这类超级峡谷。跳过不影响主干。

第二步 流水堆积地貌——冲积扇、冲积平原、三角洲

冲积扇与洪积扇。教材 p44：

河流自山地流至山麓，因地形急剧变缓，流速剧减，所挟带物质在沟谷出口处不断堆积而成的扇状堆积体，称为冲积扇。暂时性河流在山谷出口处因水流分散而形成的扇状堆积体，称为洪积扇。洪积扇多分布于干旱、半干旱地区。两个"扇"是亲兄弟：差别只在"谁的水"——常年流的河=冲积扇；一下雨才来水（暂时性河流）=洪积扇，且多在干旱半干旱区。教材对话框给了看图口诀：冲（洪）积扇外形似张开的折扇，自扇顶至扇缘，地面逐渐降低，堆积物由粗到细——大石头搬不远，先卸在扇顶；细泥沙能漂很远，铺到扇缘。



再往下游走，卸的货更多：教材 p45：

在河流的中下游，或河流流经盆地时，常形成沙洲和地形平坦的冲积平原，如我国的华北平原、东北平原、长江中下游平原等。当河流挟带较多的泥沙入海时，泥沙在河口大量沉积，常形成三角洲，如黄河三角洲、尼罗河三角洲等。

一句话记位置：山口=扇；中下游/盆地=平原；入海口=三角洲。教材配了图2-10尼罗河三角洲（2010年卫星影像，那个"荷叶"形的绿洲探进地中海）。

想多走一步？（可选）教材p46"阅读"栏·江心洲：河流中的沙洲，由河流挟带的泥沙沉积而成，多位于河流中下游或流速相对缓慢的宽谷段；有的平时出露水面、洪水泛滥时顶部没入水中继续加积，有的则长期出露、洪水期也不没入。江心洲四面环水，常形成独特的自然和人文环境——长江口崇明岛、湘江橘子洲都是（图2-11）。跳过不影响主干。

试试看 ②（自编·易错变形）同样是"山谷口的一把折扇"，怎么判断它是冲积扇还是洪积扇？

答 看水：常年有水的河流搬出来的是冲积扇；暂时性河流（平时是干沟，下雨才有水）撒出来的是洪积扇，且洪积扇多分布于干旱、半干旱地区（教材p44原文）。判别词就两个："常年 vs 暂时""湿润 vs 干旱半干旱"。

试试看 ③（自编·对轴）河漫滩、河流阶地，谁会被洪水淹没？

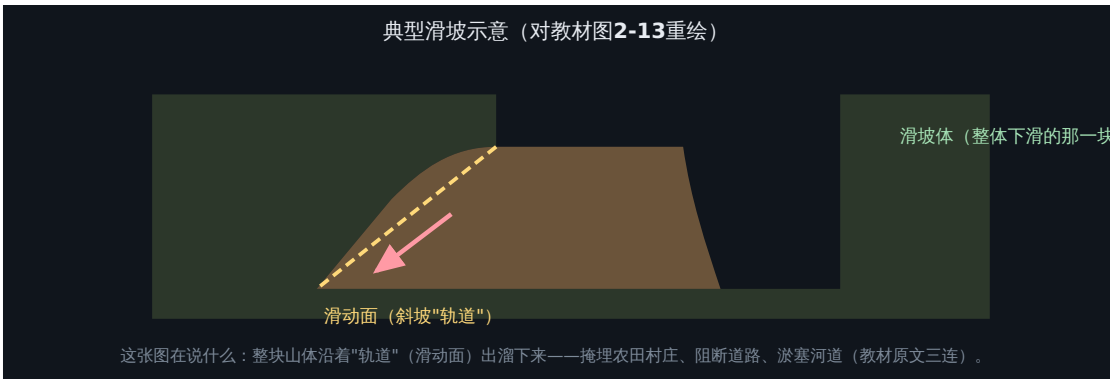
答 河漫滩=洪水期淹没（枯水期才出露）；河流阶地=洪水不能淹没（教材p42原文对轴）。分界就一句话："洪水够不够得着"。

第三步 滑坡和泥石流——刻过头，就出事

教材 p47 转场一句话点透：在流水侵蚀强烈的山区，尤其是峡谷地区，山高谷深，坡陡流急，遭遇暴雨时容易发生滑坡、泥石流等自然灾害。前两步的"刻刀"刻出美景，这一步看它刻出危险。

（一）滑坡

教材 p47 定义：滑坡是大量山体物质在重力的作用下，沿滑动面整体滑动的现象。滑坡可以掩埋农田和村庄，阻断道路，淤塞河道，导致人员伤亡和财产损失。抓两个部件（教材图2-13）：滑动面（山体顺着它滑的那道"斜坡轨道"）和滑坡体（滑下来的那坨整体）。"整体"二字是关键——不是散沙滚落，是一大块一起动。



想多走一步？（可选）教材p48"阅读"栏·中小型滑坡的治理：四川境内319国道一处路堑（从原地面向下开挖而成的路基形式）滑坡——长约160米，厚6~8米，滑坡前缘至滑坡后壁最远距离52米，滑坡体体积约2.6万立方米（本件程序量级复核：160×52×3≈2.5万m³，同量级✓）。开挖形成临空面+遇降雨，滑坡体每天滑移35~40厘米；治理=修筑抗滑挡墙支撑+分段开挖砌筑，辅以排水和减重措施，滑坡体基本稳定（图2-14道路边坡加固）。教材p49活动又给了真实案例：2015年11月13日浙江丽水特大型滑坡（地形陡峻、地质构造复杂、岩石风化破碎+降雨长期作用下形成），追问滑坡危害与多发区特征、防范措施。跳过不影响主干。

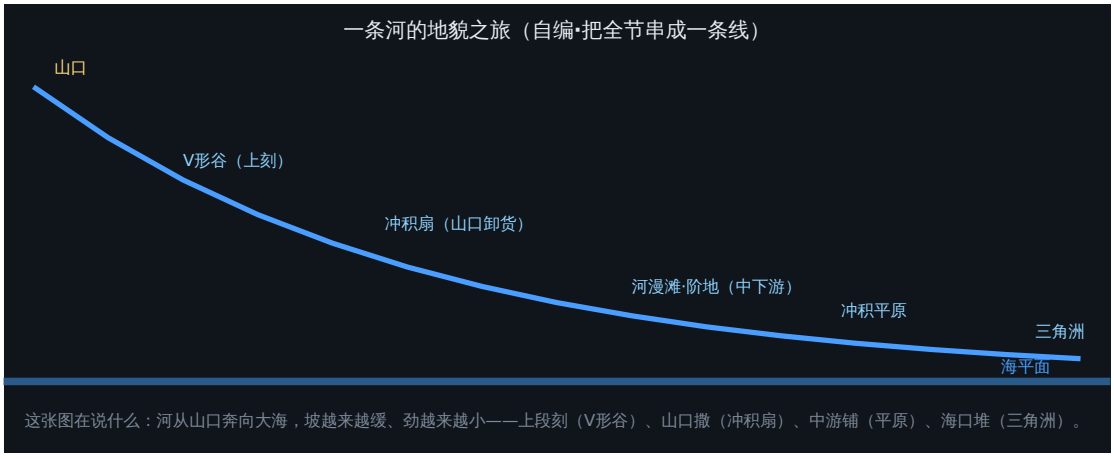
（二）泥石流

教材 p49 定义：泥石流是山地沟谷中含有大量固体碎屑物和水的混合体，在重力作用下，沿着沟床向下流动的特殊流体。泥石流是一种严重的自然灾害，往往给工农业生产、交通运输、城市建设和人民生命财产等带来很大危害。定义拆成三要素背：山地沟谷（地形）+ 固体碎屑物和水混合（材料）+ 沿沟床向下流动（方式）——它是"流体"，不是"水流"，因为一半以上是泥沙石块。

保命题（教材**p49**图2-16避灾四招，红批必背）：①连续降雨或暴雨时，不要在沟谷中逗留；②不要躲在沟谷中的大树上，大树可能会被冲倒；③向泥石流沟两侧迅速躲避，不要顺沟往下跑（你跑不过流体）；④发现泥石流后要及时报告，以便下游和沟口的居民及时撤离。考试写"向高处、向沟两侧跑"。

想多走一步？（可选）教材p50活动·2010年8月7日甘肃舟曲特大泥石流：受特大暴雨影响，舟曲县城北面三眼峪和罗家峪暴发特大泥石流，造成重大生命财产损失（图2-17）；教材追问我国泥石流分布广的原因（频繁地质构造活动+陡峻地形+短时强降雨+人类生产活动）与预防措施（防治以预防为主）。另，黄土高原冲沟也值得一读（p50活动2）：水对地表的侵蚀始于坡面——降水汇流冲刷出细沟，细沟下切加深成冲沟；黄土高原冲沟长度可达数千米或数十千米、深度达数十米至百余米（图2-18）；国家治理三板斧=植树造林种草保水土、坡耕地改水平梯田、沟里建坝拦蓄泥沙（打坝淤地）。跳过不影响主干。

串场 一条河的地貌之旅——从山口走到海口（自编复盘）



一句话收全节：上游是刻刀，下游是运输队——速度决定它干哪行。速度由坡度决定，所以"地貌随坡度接力"，这就是流水地貌的全部剧本。

自测 五连——合上页做，再回来对答案

自测①流水地貌分哪两大类？各举两个代表。

流水侵蚀地貌（V形谷/峡谷、河漫滩、河流阶地）与流水堆积地貌（冲积扇、洪积扇、冲积平原、三角洲）。判据：水在"刻"还是"卸"。

自测②V形谷长什么样、长在哪？教材哪个例子数据最震撼？

两壁险峻陡峭、谷底几乎全被河床占据、谷地狭窄、深度通常大于宽度（教材p42对话）；长在湿润或半湿润山区（下切强烈）。例子=金沙江虎跳峡：山岭高出江面3000米以上，江面宽仅30-60米（p42图2-3）。

自测③河漫滩、河流阶地怎么区分？阶地为什么宜居？

河漫滩=枯水期出露、洪水期淹没；河流阶地=洪水不能淹没的阶梯状地形。宜居三答（教材p43对话）：地面平坦+颗粒较细土质肥沃+洪水淹不到。

自测④冲积扇和洪积扇怎么区分？从扇顶到扇缘，地面和堆积物各怎么变？

冲积扇=常年河流在山口堆积；洪积扇=暂时性河流形成、多分布于干旱半干旱地区（教材p44）。共同规律（对话框）：外形似张开的折扇，自扇顶至扇缘地面逐渐降低、堆积物由粗到细。

自测⑤滑坡和泥石流的定义各抓哪几个词？泥石流来了往哪跑？

滑坡=大量山体物质在重力作用下沿滑动面整体滑动（p47）；泥石流=山地沟谷中含大量固体碎屑物和水的混合体，重力作用下沿沟床向下流动的特殊流体（p49）。避灾：暴雨不在沟谷逗留、不躲沟中大树上、向沟两侧迅速躲避（不要顺沟往下跑）、及时报告（p49图2-16）。

练什么题：教材p44活动（雅鲁藏布大峡谷三问：地貌特点/形成因素/景观介绍）+p46-47模拟实验（可升降水槽：α=20°倒水至B面成扇→加快倒水→α调25°，记录侵蚀沟深宽与堆积物多少颗粒分布——两次改变参数=控制变量，探究流速与坡度对侵蚀、堆积的影响；野外观察：大雨初晴从小沟追踪侵蚀路径到堆积区）+p50-51黄土高原活动（冲沟成因与治理三问）+p51树龄等值线活动（1968年美国小密苏里河：在图上标记两个废弃曲流、推测上游曲流裁弯取直的时间——树龄越老离现河道越远=河道摆动的"年轮"）。

高考怎么考本节两大考向：①地貌判读——给等高线/景观图判V形谷、阶地、冲积扇、三角洲并说成因（对应自测②④与"河谷横剖面""冲积扇"两图）；②灾害应用——滑坡泥石流的成因条件与避险措施（对应自测⑤，"向沟两侧躲避"是高频得分点）。真题锚已收录（考向锚）：2025年浙江卷·第1-3题——见下方"高考真题实证"。

一分钟直觉实验（水盆沙盘版） 托盘里铺一层细沙（或面粉），做成中间高两侧低的"小山"，用细水管/矿泉水瓶缓慢冲山顶：水往下流，山顶被冲出沟谷（下切·V形）；冲出的沙在坡脚堆成小扇子（冲积扇·堆积）；水把"山谷"越冲越弯（侧蚀）——你三分钟亲手复刻了流水地貌全家福：侵蚀在山上、堆积在山脚。"侵蚀找陡处、堆积找缓处"——这一句话，等高线题就赢了一半。

高考真题实证 2025年浙江卷第1-3题（考向锚·池行缺位自行回源补位申报）

真题锚（2025浙江卷·**T1-3**·长江口盐度与水下沟槽题）：⑴M、N盐度比较（答案**C**·**N**冬夏盐度差更小——N离入海口远、受径流影响小）；⑵P、Q两地叙述（答案**A**·**P**地沉积物距今约1千年→以侵蚀为主）；⑶水下沟槽动力（答案**A**·潮流）。对口落位：考位①"地貌判读"（长江口=流水+潮流复合地貌区）——对口度如实注：长江口潮流地貌属流水-海洋动力复合域，主考点与本节流水地貌对口度中（内河侵蚀堆积原理通用·潮流细节候2.x海洋地貌域）。题干+解析在场（cgzdl浙江五年真题汇编+21cnjy精品解析互证·图缺如实注）。如实申报：地理2.1池行缺位（池v2.36查无）——自行回源补位（多源互证·零编造），候池务线落格（取证时间=2026-11-14 04:5x）。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道简答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编） 河流上游山区最常见的河谷形态是（　　）

A. 槽形谷（U形）　B. V形谷　C. 宽浅谷　D. 湖盆

选择2（中·自编） 河流凸岸与凹岸的变化趋势，正确的是（　　）

A. 凸岸侵蚀、凹岸堆积

B. 凸岸堆积、凹岸侵蚀

C. 两岸都侵蚀

D. 两岸都堆积

选择3（难·自编综合） 某河段河床底部发现一层距今约1000年的古沉积物，其上方却覆盖着现代细沙。下列判断最合理的是（　　）

A. 该河段现在以侵蚀为主，古沉积物正在被侵蚀暴露

B. 该河段一直以堆积为主

C. 古沉积物说明该河段曾是沙漠

D. 沉积物年代与河流动力无关

填空（中·自编） 流水侵蚀的三种方式：_____（向谷底加深）、_____（向两侧拓宽）、_____（向源头延长）。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：

"小明说：河流下游水流慢，所以侵蚀作用最强；冲积扇是流水溶蚀形成的景观。"

简答1（中·自编） 冲积扇多分布在河流出山口。结合流水作用原理，说明冲积扇的形成过程。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**B**。上游落差大、流速快——下蚀+溯源侵蚀为主→V形谷（水盆沙盘实验"冲出沟谷"）；U形谷是冰川的活（别给流水抢功）。

选择2：**B**。凹岸迎水流、侵蚀强；凸岸水流慢、堆积盛——"凹蚀凸堆"四字诀（渔村码头建凹岸、聚落耕田选凸岸）。

选择3：**A**。"古沉积物被侵蚀暴露+上覆现代细沙"→动力切换为侵蚀为主（2025浙江卷T2的P地同款账：老沉积物在=侵蚀暴露；现代沉积在=堆积进行——两账并存看主导）。

填空：下蚀；侧蚀；溯源侵蚀。三蚀分工：下蚀深、侧蚀宽、溯源长——V形谷=下蚀+溯源协同，河曲=侧蚀主场。

挑刺：错①"下游侵蚀最强"——错。下游流速慢——堆积为主（三角洲在此出生）；侵蚀最强在上游陡段。错②"冲积扇是溶蚀景观"——错：冲积扇是流水堆积（出山口坡度骤减→搬运能力骤降→碎屑落袋成扇）；溶蚀是喀斯特（石灰岩地区）的活。

简答1：四步账：①河流出山口前在山区下蚀+搬运大量碎屑；②出山口地势骤缓→流速骤降；③搬运能力骤降→碎屑以山口为顶点堆积（粗颗粒先沉在扇顶、细颗粒铺到扇缘——分选性）；④多次洪水叠加→扇体扩大连片。一句收束：坡度一缓、沙石落袋——冲积扇就是河流的"卸货区"。

下一站

流水刻完湿润区，下一节换干旱区的"雕刻师"——2.2 风成地貌（教材p52节题页起）：风蚀地貌（雅丹、风蚀蘑菇）和风积地貌（沙丘）长什么样、黄土高原的黄土又是谁搬来的。刻刀从"水"换成"风"，剧本还是"侵蚀+堆积"同一套——带着这一节的框架去看，会省一半力气。

